

## 习 题

1. 设  $A \subset \mathbb{R}^n, m^*(A) = 0$ , 证明: 对于  $\forall B \subset \mathbb{R}^n$  有

$$m^*(A \cup B) = m^*(B).$$

2. 证明  $\mathbb{R}^n$  中任意的有界集  $E$  的外测度有限.

3. 设  $A, B \subset \mathbb{R}^n, m^*(A), m^*(B) < \infty$ , 试证明

$$|m^*(A) - m^*(B)| \leq m^*(A \setminus B) + m^*(B \setminus A).$$

4. 设  $E = \{(\xi, \eta) | \xi, \eta \text{ 之一是有理数}\} \subset \mathbb{R}^2$ , 求  $m^*(E)$ .

5. 已知  $E \subset \mathbb{R}, m^*(E) > a > 0$ , 证明存在子集  $A \subset E$ , 使  $m^*(A) = a$ .

6. 至少含有一个内点的集合的外测度能否为零?

7. 已知  $A \subset B \subset \mathbb{R}^n, A$  是可测集, 且  $m(A) = m^*(B) = 0$ , 证明  $B$  是可测集.

8. 对于任意集  $E \subset \mathbb{R}^n$ , 证明存在包含  $E$  的  $G_\delta$  集  $H$ , 使得  $m(H) = m^*(E)$ . 此题中所构造的集合  $H$  称为集合  $E$  的等测包.

9. 若  $\{E_k\}$  是  $\mathbb{R}^n$  上的单调上升点集列, 试证明

$$\lim_{k \rightarrow \infty} m^*(E_k) = m^*\left(\lim_{k \rightarrow \infty} E_k\right).$$

10. 设  $A, B \subset \mathbb{R}^n, A \cup B$  是有限可测集. 若  $m(A \cup B) = m^*(A) + m^*(B)$ , 证明  $A, B$  皆为可测集.

11. 设  $T: \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^n$  是一一满映射, 且保持点集的外测度不变, 证明对于  $E \in \mathfrak{M}$ , 有  $T(E) \in \mathfrak{M}$ .

- \*12. 试证明任一个正的可测集  $E$  中含有不可测集.

13. 设  $f: [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ . 若对于  $[a, b]$  中任意可测集  $E, f(E)$  必为  $\mathbb{R}$  中的可测集. 证明: 当  $Z$  是  $[a, b]$  中零测集时, 必有  $m(f(Z)) = 0$ .

14. 给定  $[0, 1]$  中可测集列  $\{E_j\}, j = 1, 2, \dots$ . 若  $\forall \varepsilon > 0$  总存在某